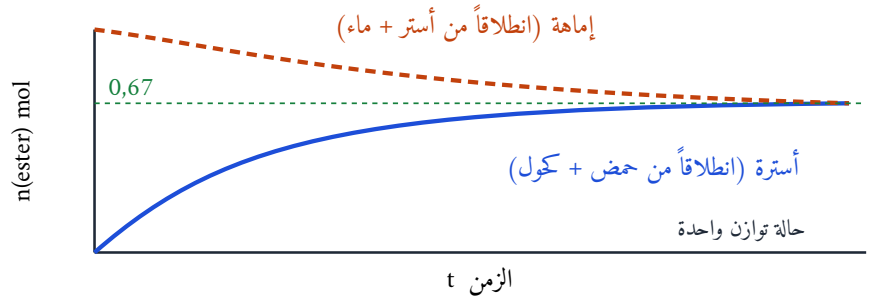
الأسترة والإماهة

الهدف: أن تكتب معادلتي الأسترة والإماهة، وأن تحسب مردود الأسترة وتعرف كيف نحسّنه أو نسرّعه.

الفكرة في سطرين: حمض كربوكسيلي مع كحول يعطيان أستراً وماءً، والتفاعل العكسي هو الإماهة. التفاعلان يحدثان معاً فتبلغ الجملة حالة توازن، فالأسترة بطيئة ومحدودة ولا حرارية تقريباً.



الشكل 1: مزيج متساوي المولات (1 mol لكل متفاعل) بكحول أولي: الأسترة والإماهة تبلغان التوازن نفسه (0,67 mol ≈ أستر).

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الأسترة:** $R{-}COOH + R'{-}OH \rightleftharpoons R{-}COO{-}R' + H_2O$.
2. **الإماهة** (حلمهة الأستر) هي التفاعل العكسي، ولها نفس الخصائص: بطيئة، محدودة، لا حرارية.
3. **ثابت التوازن:** $K = [ester][H_2O] / ([acide][alcool])$، وقيمته ≈ 4 للكحول الأولي.
4. **المردود** في مزيج متساوي المولات يتعلق بصنف الكحول: أولي ≈ 67%، ثانوي ≈ 60%، ثالثي ≈ 5%.
5. **تحسين المردود:** استعمال أحد المتفاعلين بزيادة، أو نزع أحد النواتج (الماء أو الأستر) أثناء تشكّله.
6. **تسريع التفاعل** دون تغيير المردود: رفع درجة الحرارة (التسخين المرتد) وإضافة وسيط مثل حمض الكبريت المركّز.
7. **التسمية:** إيثانوات الإيثيل $CH_3COOC_2H_5$ ناتج عن حمض الإيثانويك والإيثانول.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. نمزج 1 mol من حمض الإيثانويك و1 mol من الإيثانول، $K = 4$. **الحل:** $x^2/(1-x)^2 = 4 \Rightarrow x/(1-x) = 2 \Rightarrow x = 2/3 \approx 0{,}67$ mol، والمردود ≈ 67%.
2. نعيد التجربة بـ 1 mol حمض و2 mol كحول. **الحل:** $x^2 = 4(1-x)(2-x) \Rightarrow 3x^2 - 12x + 8 = 0 \Rightarrow x \approx 0{,}85$ mol، المردود ≈ 85% (بالنسبة للحمض)، فالزيادة حسّنت المردود.

3. أضفنا قطرات من حمض الكبريت إلى المزيج الأول. **التفسير:** يصل التوازن أسرع، لكن كمية الأستر النهائية تبقى $\approx 0{,}67\ \text{mol}$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن الوسيط أو التسخين يرفع المردود: هما يؤثران على **السرعة** فقط.
- حساب المردود بالنسبة للمتفاعل الموجود بزيادة بدل **المتفاعل المحد**.
- إهمال الماء في عبارة K: الماء هنا ليس مذيباً بل ناتج، فيُكتب في العبارة.
- اعتبار الأسترة تامة لأن الحمض لم يعد يتفاعل ظاهرياً: الجملة في **توازن ديناميكي**.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حمض + كحول ⇌ أستر + ماء.
- أسترة وإماهة: بطيئتان، محدودتان، لا حراريتان.
- مردود متساوي المولات: 67% / 60% / 5% حسب صنف الكحول.
- زيادة متفاعل أو نزع ناتج ⇒ مردود أكبر.
- حرارة ووسيط ⇒ سرعة أكبر، نفس المردود.